



CHAPITRE 13

Machines alternatives

Nom : Prénom : Date :

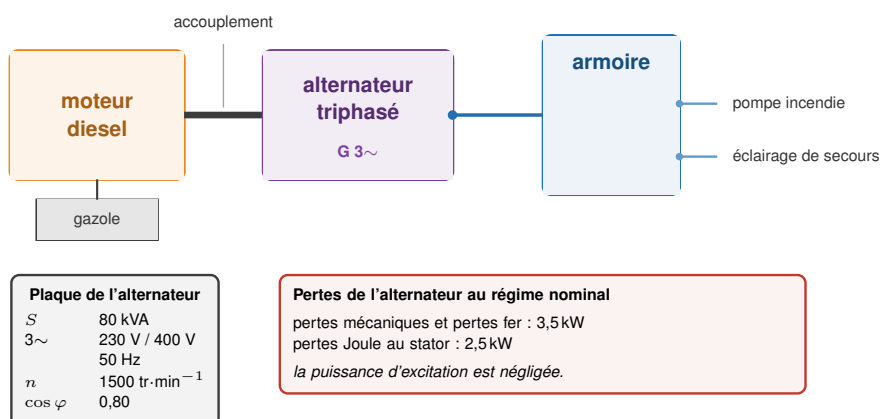
Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Un site industriel doit rester alimenté en cas de coupure du réseau public. Il dispose pour cela d'un **groupe électrogène de secours** : un moteur diesel entraîne un alternateur triphasé, qui alimente une armoire de distribution. Deux circuits sont prioritaires : la pompe incendie et l'éclairage de secours.

Vous êtes chargé de vérifier que ce groupe est correctement dimensionné.



Formules utiles

$$n_s = 60f/p \cdot P = S \cos \varphi \cdot S = \sqrt{3}UI \cdot P_a = \sqrt{3}UI \cos \varphi \cdot P = T\Omega \cdot \Omega = 2\pi n/60 \cdot \eta = P_u/P_a.$$

Circuits prioritaires

Pompe incendie : moteur asynchrone, $P_u = 22 \text{ kW}$, $\eta = 90 \%$, $\cos \varphi = 0,85$, démarrage direct avec $I_d/I_N = 7$.

Éclairage de secours : 12 kW, purement résistif.

A. L'alternateur

7 points



A1. Déterminer le nombre de pôles de l'alternateur.

(1,5)

A2. Préciser le couplage des enroulements sur le réseau 400 V de l'armoire. **La réponse doit être justifiée.**

(1,5)

A3. Montrer que la puissance active nominale que peut fournir l'alternateur vaut 64 kW.

(1,5)

A4. Calculer l'intensité du courant de ligne au régime nominal.

(1,5)

A5. La machine synchrone est réversible. Indiquer, pour ce groupe, laquelle de ses deux utilisations est en jeu, et préciser le sens de la conversion d'énergie.

(1)

B. Bilan des puissances et motorisation diesel

6 points

B1. À partir des pertes fournies, calculer la puissance mécanique que le moteur diesel doit fournir au régime nominal. (2)

B2. En déduire le rendement de l'alternateur. (1,5)

B3. Calculer le moment du couple que le moteur diesel exerce sur l'arbre. (2)

B4. Le régulateur du moteur diesel maintient la vitesse à 1500/min avec une précision de 1 %. Dans quel intervalle la fréquence produite varie-t-elle ? (0,5)

C. Tâche complexe

7 points

Tâche complexe

En cas de coupure, la pompe incendie et l'éclairage de secours doivent démarrer, la pompe étant lancée **en dernier**, en démarrage direct.

Le groupe électrogène peut-il assurer ce fonctionnement ? Vous exposerez votre démarche, mènerez les calculs nécessaires et rendrez un avis argumenté. Si vous concluez par la négative, vous proposerez une solution.

Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti.
